

Propriedades da série de Fourier

Suponha $x(t)$, periódica q período T e freq. fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

Então, as coeficientes da série de Fourier form a_k

$$x(t) \xleftrightarrow{\text{sf}} a_k \quad \text{componentes espectrais "frequências"}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

1 Linearidade

$x(t), y(t)$ q período T

$$\begin{aligned} x(t) &\xleftrightarrow{\text{sf}} a_k \\ y(t) &\xleftrightarrow{\text{sf}} b_k \end{aligned}$$

Qualquer combinação linear de $x(t)$ e $y(t)$ será periódica q período T .

$$z(t) = A x(t) + B y(t)$$

$$\xleftrightarrow{\text{sf}} c_k = A a_k + B b_k$$

2 Deslocamento no tempo

→ Ao aplicar um deslocamento o período se mantém.

$$\text{Supondo } x(t) \xleftrightarrow{\text{sf}} a_k$$

Ao realizar um deslocamento de t_0 , a série de Fourier de $x(t-t_0)$

$$b_k = \frac{1}{T} \int_T x(t-t_0) e^{jk\omega_0 t} dt$$

$$z = t - t_0 \Rightarrow t = z + t_0 \therefore dt = dz$$

$$b_k = \frac{1}{T} \int_T x(z) e^{-jk\omega_0(z+t_0)} dz$$

$$b_k = \frac{1}{T} e^{-jk\omega_0 t_0} \int_T x(z) e^{-jk\omega_0 z} dz$$

$$b_k = e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot a_k$$

$$\begin{aligned} x(t-t_0) &\xleftrightarrow{\text{sf}} e^{-jk\omega_0 t_0} \cdot a_k \\ x(t) &\xleftrightarrow{\text{sf}} a_k \end{aligned}$$

3 Reflexão no tempo

③ Reflexão no tempo

↳ O período T de um sinal periódico $x(t)$ permanece inalterado o/a reflexão.

↳ Suponha $y(t) = x(-t)$ $x(t) \xrightarrow{sf} a_k$

Na equação de síntese

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\left(\frac{2\pi}{T}\right)t}$$

$$x(-t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{-jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{-jk\left(\frac{2\pi}{T}\right)t}$$

fazendo substituição $k = -m$

$$y(t) = x(-t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_{-m} e^{jm\left(\frac{2\pi}{T}\right)t}$$

∴ $x(t) \xrightarrow{sf} a_k$
 $x(-t) \xrightarrow{sf} a_{-k}$

A reflexão temporal resulta em uma reflexão no tempo da frequência correspondente dos coeficientes da série de Fourier.

↳ Pontos importantes

• Se $x(t)$ for par, $x(t) = x(-t)$

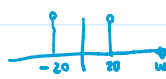
$$\Rightarrow a_k = a_{-k}$$

• Se $x(t)$ for ímpar, $x(t) = -x(-t)$ $x(-t) = -x(t)$

$$\Rightarrow a_k = -a_{-k} \quad a_{-k} = -a_k$$

④ Mudança de escala no tempo

↳ muda o período do sinal original. 

↳ $x(t)$ possui período T , freq. fund. $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ 

então $x(at)$ possui período T/a , freq. fund. $\frac{2\pi}{T/a} = a\omega_0$

↳ A operação se aplica diretamente sobre as componentes harmônicas de $x(t)$, mas os coeficientes de Fourier permanecem os mesmos p/ cada componente.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

... $a_k e^{jk(a\omega_0)t}$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\omega_0)t}$$

→ Representação da série de Fourier de $x(t)$ $\neq x(t)$

⑤ Multiplicação

→ $x(t), y(t)$ periódicos c/ período T

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \xleftrightarrow{Sf} & a_k \\ y(t) & \xleftrightarrow{Sf} & b_k \end{array} \quad h_k = a_k * b_k$$

* $x(t) \cdot y(t)$ também é periódico c/ período T .

$$\begin{array}{ccc} x(t) \cdot y(t) & \xleftrightarrow{Sf} & h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} \\ z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h_k e^{jk\omega_0 t} & & \end{array}$$

→ h_k é obtido da convolução dos coeficientes de $x(t)$ e $y(t)$.

⑥ Conjugação e simetria conjugada

→ Aplicar o complexo conjugado em um sinal periódico $x(t)$ tem o efeito de **complexo conjugado** e **reflexão no tempo** sobre os coeficientes da série de Fourier

$$\begin{array}{ccc} x(t) & \xleftrightarrow{Sf} & a_k \\ x^*(t) & \xleftrightarrow{Sf} & a_{-k}^* \end{array}$$

→ Pontos importantes

• Se $x(t)$ é real, $x(t) = x^*(t)$

$$a_{-k} = a_k^* \quad \rightarrow \text{simetria conjugada}$$

$$|a_k| = |a_{-k}|$$

• Se $x(t)$ é real e par

$$a_k = a_{-k}$$

$$a_k = a_k^* = a_{-k} \quad \rightarrow \text{os coeficientes } \in \mathbb{R} \text{ e são pares}$$

• Se $x(t)$ é real e ímpar

$$a_k \text{ puramente imaginários e ímpares}$$

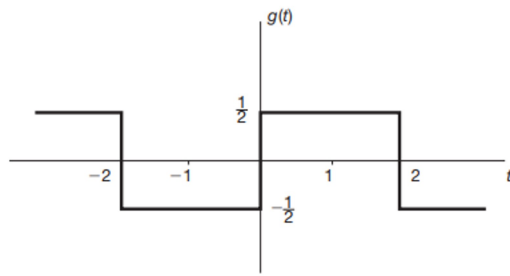
⑦ Relação de Parseval p/ sinais periódicos

$$\underbrace{\frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt}_{\text{Potência}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

$$\frac{1}{T} \int_T |a_k e^{jk\omega_0 t}|^2 dt = \frac{1}{T} \int_T |a_k|^2 dt = |a_k|^2$$

Propriedade	Seção	Sinal periódico	Coefficientes da série de Fourier
		$x(t)$ Periódicos com período T e $y(t)$ frequência fundamental $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
Linearidade	3.5.1	$Ax(t) + By(t)$	$Aa_k + Bb_k$
Deslocamento no tempo	3.5.2	$x(t - t_0)$	$a_k e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
Deslocamento em frequência		$e^{jM\omega_0 t} x(t) = e^{jM(2\pi/T)t} x(t)$	a_{k-M}
Conjugação	3.5.6	$x^*(t)$	a_{-k}^*
Reflexão no tempo	3.5.3	$x(-t)$	a_{-k}
Mudança de escala no tempo	3.5.4	$x(\alpha t), \alpha > 0$ (periódico com período T/α)	a_k
Convolução periódica		$\int_T x(\tau) y(t - \tau) d\tau$	$T a_k b_k$
Multiplicação	3.5.5	$x(t)y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
Diferenciação		$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k$
Integração		$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$ (com valor finito e periódica somente se $a_0 = 0$)	$\left(\frac{1}{jk\omega_0} \right) a_k = \left(\frac{1}{jk(2\pi/T)} \right) a_k$
Simetria conjugada para sinais reais	3.5.6	$x(t)$ real	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \Re\{a_k\} = \Re\{a_{-k}\} \\ \Im\{a_k\} = -\Im\{a_{-k}\} \\ a_k = a_{-k} \\ \angle a_k = -\angle a_{-k} \end{cases}$
Sinais reais e pares	3.5.6	$x(t)$ real e par	a_k real e par
Sinais reais e ímpares	3.5.6	$x(t)$ real e ímpar	a_k puramente imaginário e ímpar
Decomposição par-ímpar de sinais reais		$\begin{cases} x_e(t) = \frac{1}{2} [x(t) + x(-t)] & [x(t) \text{ real}] \\ x_o(t) = \frac{1}{2} [x(t) - x(-t)] & [x(t) \text{ real}] \end{cases}$	$\begin{cases} \Re\{a_k\} \\ j\Im\{a_k\} \end{cases}$
Relação de Parseval para sinais periódicos			
$\frac{1}{T} \int_T x(t) ^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k ^2$			

Exercício 1) Considere $g(t)$, $T=4$. Determine a representação por série de Fourier.



→ Solução: Note que $g(t) = x(t-1) \cdot 1/2$ (ver ex. A+B)

→ Deslocamento $\Rightarrow d_k = a_k e^{jk\omega_0 t_0}$, $\omega_0 = \frac{2\pi}{4} = \pi/2$, $t_0 = -1$

$$d_k = a_k e^{-jk\pi/2}$$

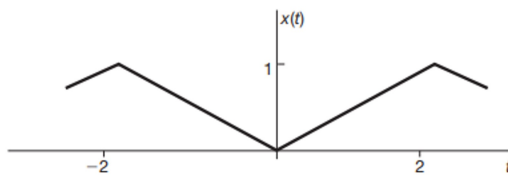
→ O nível DC $\Rightarrow d_0 = a_0 \cdot 1/2$, $k=0$

Do exercício $a_k = \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi}$, $k \neq 0$

$$a_0 = 1/2$$

$$\therefore d_k = \begin{cases} \sin(k\pi/2) e^{-jk\pi/2}, & k \neq 0 \\ 0, & k = 0 \end{cases}$$

Exercício 2) Considere a forma de onda triangular $x(t)$, $T=4$, $\omega_0 = \pi/2$.
Determine a representação por série de Fourier.



Solução: A derivada de $x(t)$ resulta em $g(t)$ (Exercício 1).

$$\begin{matrix} g(t) & \xrightarrow{\text{sf}} & d_k \\ x(t) & \xrightarrow{\text{sf}} & a_k \end{matrix}$$

$$g(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

Propriedade da diferenciação

$$\frac{dx(t)}{dt} = jk\omega_0 a_k = jk \frac{2\pi}{T} a_k, \quad x(t) \xrightarrow{\text{sf}} a_k$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \stackrel{\text{sf}}{\sim} dk, \quad g(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

$$\text{então } dk = jk\omega_0 e_k, \quad x(t) \stackrel{\text{sf}}{\sim} e_k$$

$$dk = jk \frac{\pi}{2} e_k$$

$$\therefore e_k = \frac{2 dk}{jk\pi}$$

$$\text{Os coeficientes } dk \text{ foram calculados no exercício 1, } dk = \begin{cases} \frac{\sin(k\pi/2)}{k\pi} e^{-jk\pi/2}, & k \neq 0 \\ 0 & k = 0 \end{cases}$$

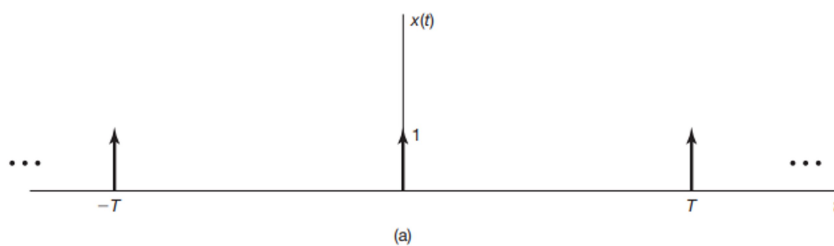
$$\therefore e_k = \frac{2 \sin(k\pi/2) e^{-jk\pi/2}}{j(k\pi)^2}, \quad k \neq 0$$

$$\text{P/ } k=0 \Rightarrow e_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot \underbrace{\int_0^2 0,5t dt}_{\substack{\frac{1}{2} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_0^2 \\ = 1}} = \frac{1}{2}$$

Exercício 3) Obtenha a representação por série de Fourier de um sinal do tipo trem periódico de impulsos.

O sinal trem de impulsos $x(t)$ é expresso como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



Solução:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

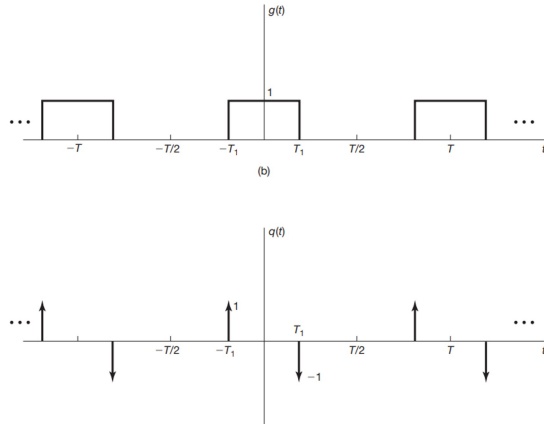
Adotando o intervalo de integração $-T/2 \leq t \leq T/2$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \cdot e^{-jk\omega_0 t} \Big|_{t=0}$$

$$\therefore a_k = \frac{1}{T}$$

$\therefore$ todos os coeficientes são idênticos, reais e formam uma sequência por $(a_k = a_{-k})$

Exercício 4) Considere o sinal $g(t)$ e $q(t) = \frac{dg(t)}{dt}$. Obtenha a representação de $q(t)$ por meio de série de Fourier.



Solução. Considere $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT) \leadsto$ TREM DE IMPULSOS Ex. 3

$$q(t) = x(t + T_1) - x(t - T_1)$$

$$x(t) \xrightarrow{sf} a_k$$

$$q(t) \xrightarrow{sf} b_k?$$

Propriedade do deslocamento e linearidade

$$b_k = e^{jk\omega_0 T_1} a_k - e^{-jk\omega_0 T_1} a_k$$

$$b_k = a_k (e^{jk\omega_0 T_1} - e^{-jk\omega_0 T_1})$$

$$b_k = \frac{2j}{T} \sin(k\omega_0 T_1)$$

$$q(t) = \frac{dg(t)}{dt}, \text{ então}$$

$$b_k = jk\omega_0 c_k, \quad g(t) \xrightarrow{sf} c_k$$

$$c_k = \frac{b_k}{jk\omega_0}$$

$$c_k = \frac{2j \sin(k\omega_0 T_1)}{jk\omega_0 T}, \quad \omega_0 T = \frac{2\pi}{T} \cdot T = 2\pi$$

$$c_k = \frac{\sin(k\omega_0 T_1)}{k\pi}, \quad k \neq 0$$

$$\omega = \frac{1}{T} \int_T q(t) dt = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} dt = \frac{2T_1}{T}$$

Compare estes resultados c/ exemplo 4 da ATB.